

GUÍA DE REFERENCIA

Mastering SQL Server

Desde las Restricciones hasta Consultas Multitabla



01

Estructura e Integridad de Datos

Constraints, Integridad Referencial y Gestión de Tablas



¿Qué son las Restricciones (Constraints)?



Definición

Métodos estándar **ANSI** aplicados a las columnas para asegurar la **integridad de los datos** en la base de datos. *Caso de estudio: QhatuPERU.*

Tipos principales con ejemplos:

PRIMARY KEY

Identificador único y obligatorio por fila. No permite valores nulos.

`CodArticulo`

UNIQUE

Asegura que los valores no se dupliquen, pero permite un único NULL.

`NomLinea`



FOREIGN KEY

Define la relación de clave foránea entre tabla secundaria y primaria.

`CodLinea (ARTICULO)`



DEFAULT

Asigna un valor predeterminado automático si no se ingresa dato.

`Descontinuado = 0`



CHECK

Regla de validación lógica mediante una condición explícita.

`PrecioProveedor ≥ 0`



Integridad Referencial en Cascada

Concepto Clave

Controla el comportamiento de los registros "**hijos**" cuando se altera el registro "**padre**" para evitar filas huérfanas.

OPCIÓN	COMPORTAMIENTO
NO ACTION	Bloquea la acción y devuelve un error si existen registros dependientes.
CASCADE	Borra o actualiza automáticamente en cadena todos los registros hijos.
SET NULL	Establece el valor de la clave foránea a NULL en los registros hijos.
SET DEFAULT	Asigna el valor por defecto definido en la columna foránea.



Gestión de Tablas (DROP TABLE)

SQL SERVER

```
DROP TABLE nombre_tabla;
```



¡ALERTA! Restricción de Eliminación

Si una tabla está referenciada por una **FOREIGN KEY**, SQL Server **bloqueará su eliminación**. Primero debes borrar la restricción o la tabla dependiente.



02

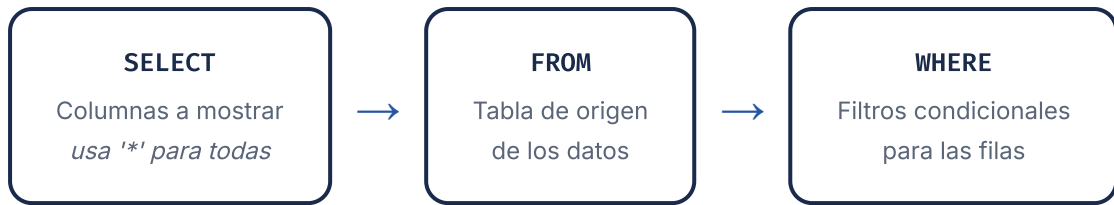
Recuperación y Filtrado de Datos

SELECT, Operadores, LIKE y ORDER BY



La Estructura Esencial DML

Orden de ejecución básica de una consulta SQL:



⚡ Operadores de Filtrado Avanzado (WHERE)

≠ Relacionales

- > Mayor que
- < Menor que
- = Igual a
- ≥ Mayor o igual
- ≤ Menor o igual
- ◇ Diferente de

&& Lógicos

- AND** Ambas condiciones verdaderas
- OR** Al menos una verdadera
- NOT** Invierte el resultado

↔ Rango Inclusivo

- BETWEEN ... AND**
- Ej: `StockActual BETWEEN 10 AND 50`

≡ Lista de Valores

- IN**
- Ej: `CodProveedor IN (1, 3, 5)`



Búsqueda con Patrones de Texto (LIKE)

Uso del comodín `'%'` para buscar secuencias de caracteres:

`LIKE 'C%'` → Empieza con **C**

`LIKE '%LAIVE'` → Termina con **LAIVE**

`LIKE '%ACEITE%'` → Contiene la palabra **ACEITE**



Ordenamiento de Resultados (ORDER BY)

Controla el orden físico de la salida de la consulta:



ASC

Ascendente

POR DEFECTO



DESC

Descendente





03

Enriquecimiento y JOINS

Consultas Multitabla con Alias y Combinaciones



Uso de Alias (Cláusula AS)

Objetivo

Renombrar temporalmente columnas o tablas para que el resultado sea más **legible** y conciso.

SQL SERVER

```
SELECT CodArticulo AS [Código del Artículo], DescripcionArticulo AS  
[Descripción] FROM ARTICULO;
```



Combinación de Tablas con WHERE (Joins Básicos)

Concepto

Recuperar datos distribuidos en **múltiples tablas** cruzando sus llaves primarias y foráneas.



REGLA DE ORO

Usa **prefijos** (Tabla.Columna o Alias.Columna) para evitar la **ambigüedad** si los campos se llaman igual en diferentes tablas.

Ejemplo: Unión de LINEA y ARTICULO

SQL SERVER

```
SELECT A.CodArticulo, A.DescripcionArticulo, L.NomLinea FROM LINEA AS L,  
ARTICULO AS A WHERE L.CodLinea = A.CodLinea;
```



Nota sobre la Sintaxis

Aunque la sintaxis con **FROM tabla1, tabla2 WHERE...** es válida, en producción se recomienda usar explícitamente **INNER JOIN...ON** para mayor claridad y mantenibilidad.

Mastering SQL Server

Guía Visual de Referencia · QhatuPERU Case Study